

[MEC-049] El Tubo Pitot y la Sonda de Velocidad Aérea

■ Contexto y Maravilla Mecánica

El lápiz del viento: cómo comparar el aire que entra a presión con el aire estático le dice al piloto si va a caer en pérdida.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte transversal del tubo Pitot instalado en el morro de un avión comercial volando entre nubes. Se observa el orificio frontal por donde entra el aire de impacto del viento dinámico, y los orificios laterales por donde se mide la presión estática del ambiente. En el interior de la sonda calefactada por resistencias eléctricas contra el hielo, dos conductos de aire llegan a una membrana metálica de presión diferencial que se deforma con precisión, enviando la señal analógica convertida en nudos de velocidad aérea al ordenador de vuelo. Iluminación técnica de instrumentación."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Si el tubo Pitot se congela o se tapa por una avispa, el velocímetro del avión marca cero aunque vuele a 800 km/h. Pregunta a Gemini: '¿Qué papel jugó la congelación de los tubos Pitot en el trágico accidente del vuelo Air France 447 sobre el Atlántico?'.